Introducción

El presente documento reúne una serie de consultas y prácticas desarrolladas sobre una base de datos escolar en PostgreSQL, orientadas al análisis, gestión y optimización de información académica dentro de una institución educativa. El proyecto fue diseñado con el objetivo de fortalecer el control de alumnos, materias, maestros, especialidades, grupos, kardex y tutorías, permitiendo una mejor organización y seguimiento del rendimiento escolar.

A través del uso de consultas SQL avanzadas, funciones en PL/pgSQL, relaciones entre tablas mediante INNER JOIN y el manejo de datos semiestructurados con JSONB, se implementaron soluciones enfocadas en la automatización de procesos académicos, la identificación de alumnos en riesgo, el análisis de asistencia, el cálculo de promedios y la generación de reportes relevantes para la toma de decisiones.

Además, se integraron estructuras que permiten detectar problemáticas como bajo rendimiento académico, falta de asistencia y reportes de tutorías, contribuyendo a una administración más eficiente y precisa de la información escolar. Estas prácticas no solo permitieron reforzar conocimientos técnicos en bases de datos relacionales, sino también aplicar un enfoque orientado al análisis de datos y mejora de procesos institucionales.

Actividades desarrolladas

1. Actualización de registros académicos

Se realizó la modificación de la tabla oportunidad, actualizando la descripción correspondiente a la oportunidad 1 para establecer el valor “curso normal”, garantizando la correcta estandarización de la información académica.

```
UPDATE oportunidad
SET descripcion = 'curso normal'
WHERE opor = 1;

SELECT * FROM oportunidad;
```

Data Output Messages Notifications

	opor [PK] integer	descripcion character varying (50)
1	2	repite curso
2	3	especialidad
3	1	curso normal

2. Consulta de especialidades y materias impartidas

Se desarrolló una consulta utilizando INNER JOIN para mostrar el nombre de cada especialidad junto con las materias que forman parte de su plan académico, permitiendo visualizar la relación entre ambas entidades.

```
SELECT
    e.nombre AS especialidad,
    m.nombre AS materia
FROM especialidad e
INNER JOIN reticula r ON e.cveesp = r.cveesp
INNER JOIN materia m ON r.cvemat = m.cvemat;
```

Data Output Messages Notifications

	especialidad character varying (25)	materia character varying (25)
1	sistemas	matematicas
2	sistemas	s.operativos
3	sistemas	b.datos1
4	electronica	matematicas
5	electronica	s.operativos
6	produccion	matematicas
7	produccion	quimica
8	administracion	s.operativos
9	administracion	b.datos1
10	administracion	estatica

Total rows: 10 Query complete 00:00:00.075

3. Consulta de alumnos por especialidad y género

Se implementó una consulta con INNER JOIN para obtener el nombre del alumno, la especialidad a la que pertenece y su género, transformando los valores almacenados en la base de datos a una representación más clara como “Hombre” y “Mujer”.

```sql
SELECT
    a.nombre AS alumno,
    e.nombre AS especialidad,
    CASE
        WHEN a.sexo = 'm' THEN 'Hombre'
        WHEN a.sexo = 'f' THEN 'Mujer'
    END AS genero
FROM alumno a
INNER JOIN especialidad e ON a.cveesp = e.cveesp;
```

Data Output Messages Notifications

	alumno character varying (25)	especialidad character varying (25)	genero text
1	r.martinez	sistemas	Mujer
2	j.ramirez	sistemas	Hombre
3	m.sanchez	sistemas	Hombre
4	g.plaza	administracion	Mujer
5	m.vazquez	administracion	Hombre
6	s.ayala	produccion	Mujer
7	y.barraza	produccion	Hombre

4. Consulta de materias impartidas por docente

Se elaboró una consulta utilizando INNER JOIN para identificar las materias impartidas por el docente R. Ramos, permitiendo conocer la asignación académica correspondiente.

```sql
SELECT DISTINCT
    m.nombre AS materia
FROM maestro ma
INNER JOIN grupo g ON ma.cvemae = g.cvemae
INNER JOIN materia m ON g.cvemat = m.cvemat
WHERE ma.nombre = 'r.ramos';
```

Data Output Messages Notifications

	materia character varying (25)
1	matematicas

5. Análisis de rendimiento académico por alumno

Se desarrolló una consulta para mostrar el nombre del alumno, la especialidad a la que pertenece y el promedio de sus calificaciones, considerando únicamente materias aprobadas con calificación mayor a 60. Esta consulta permitió evaluar el desempeño académico real de cada estudiante dentro de su programa educativo.

```sql
SELECT
    a.nombre AS alumno,
    e.nombre AS especialidad,
    AVG(k.calif) AS promedio
FROM alumno a
JOIN especialidad e ON a.cveesp = e.cveesp
JOIN kardex k ON a.nocont = k.nocont
WHERE k.calif > 60
GROUP BY a.nocont, a.nombre, e.nombre;
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 6 Page No: 1 of 1

	alumno character varying (25)	especialidad character varying (25)	promedio numeric
1	y.barraza	produccion	80.0000000000000000
2	m.vazquez	administracion	83.3333333333333333
3	r.martinez	sistemas	70.0000000000000000
4	s.ayala	produccion	90.0000000000000000
5	m.sanchez	sistemas	80.0000000000000000
6	g.plaza	administracion	95.0000000000000000

6. Identificación de alumnos sin exámenes especiales

Se implementó una consulta orientada a obtener los nombres de los alumnos que no han presentado exámenes especiales, facilitando el análisis de oportunidades académicas y el seguimiento del historial escolar de cada estudiante.

```
select distinct
a.nombre as nombre
from alumno a
where a.nocont not in (
    select k.nocont from kardex k
    inner join oportunidad o on o.opor=k.opor
    where o.descripcion = 'especialidad'
)
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 6 Page No: 1 of 1

	nombre character varying (25)
1	g.plaza
2	r.martinez
3	y.barraza
4	j.ramirez
5	s.ayala
6	m.vazquez

7. Consulta de materias cursadas por alumno

Se elaboró una consulta para obtener la lista de materias cursadas por el alumno M. Sánchez, mostrando información detallada como nombre de la materia, número de grupo, salón y horario. Esta consulta permite visualizar de forma organizada la carga académica actual del estudiante.

```
SELECT
    m.nombre AS materia,
    g.nogpo AS numero_grupo,
    g.salon,
    g.horario
FROM alumno a
INNER JOIN integra i ON a.nocont = i.nocont
INNER JOIN grupo g ON (i.cvemat = g.cvemat AND i.nogpo = g.nogpo)
INNER JOIN materia m ON g.cvemat = m.cvemat
WHERE a.nombre ILIKE 'm.sanchez';
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 2 Page No: 1 of 1

	materia character varying (25)	numero_grupo integer	salon character varying (10)	horario character varying (20)
1	matematicas	1	10	08-09
2	s.operativos	1	20	11-12

8. Diseño e implementación de la tabla de tutorías con JSONB

Se creó la tabla tutorias, incorporando el tipo de dato JSONB para almacenar información semiestructurada relacionada con reportes académicos, asistencia y nivel de riesgo de los alumnos. Esto permitió una mayor flexibilidad en el manejo de información no completamente relacional.

```
create table tutorias (
id SERIAL PRIMARY KEY,
nocont varchar (15) REFERENCES alumno(nocont),
datos JSONB
);
```

Query Query History

```
INSERT INTO tutorias (nocont, datos)
VALUES
('a6', '{
  "reportes": {
    "base de datos": "no entrega tareas"
  },
  "asistencia": 30,
  "riesgo": true
}');


INSERT INTO tutorias (nocont, datos)
VALUES
('a7', '{
  "reportes": {
    "quimica": "no trabaja"
  },
  "asistencia": 70,
  "riesgo": true
}');
```

9. Inserción de registros académicos con datos JSON

Se realizaron inserciones de registros utilizando estructuras JSON para almacenar reportes de tutoría, observaciones académicas, porcentaje de asistencia y estatus de riesgo escolar, permitiendo simular escenarios reales de seguimiento estudiantil.

BDescuela/postgres@PostgreSQL 18

No limit

Query | Query History

```sql
INSERT INTO tutorias (nocont, datos)
VALUES
('a7', '{
  "reportes": {
    "quimica": "no trabaja"
  },
  "asistencia": 70,
  "riesgo": true
}');


SELECT alumno.nocont,
       nombre,
       datos->'reportes' AS quejas,
       datos->>'asistencia' AS algo
FROM alumno
INNER JOIN tutorias
ON (alumno.nocont = tutorias.nocont)
WHERE (datos->>'riesgo')::boolean = false;
```

Data Output | Messages | Notifications

Showing rows: 1 to 2 | Page No: 1 of 1

	nocont [PK] character varying (5)	nombre character varying (25)	quejas jsonb	algo text
1	a2	j.ramirez	{"matematicas": "trabaja muy bien"}	100
2	a5	m.vazquez	{"matematicas": "entrega tareas a tiemp...	100

10.Consulta de alumnos sin riesgo académico

Se desarrolló una consulta utilizando INNER JOIN entre las tablas alumno y tutorias, combinada con operadores JSON (-> y ->>), para identificar alumnos cuyo estatus de riesgo era falso, mostrando número de control, nombre, reportes y porcentaje de asistencia.

```sql
SELECT alumno.nocont,
       nombre,
       datos->'reportes' AS quejas,
       datos->>'asistencia' AS algo
FROM alumno
INNER JOIN tutorias
ON alumno.nocont = tutorias.nocont
WHERE (datos->>'asistencia')::int > 70;
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 3 Page No: 1 of 1

	nocont [PK] character varying (5)	nombre character varying (25)	quejas jsonb	algo text
1	a2	j.ramirez	{"matematicas": "trabaja muy bien"}	100
2	a4	g.plaza	{"fisica": "no entrega tareas"}	75
3	a5	m.vazquez	{"matematicas": "entrega tareas a tiemp...	100

Conclusión

El desarrollo de estas prácticas permitió aplicar de forma integral conocimientos de bases de datos relacionales y consultas avanzadas en PostgreSQL, fortaleciendo habilidades en el diseño, administración y análisis de información académica. A través del uso de sentencias SQL, funciones en PL/pgSQL, relaciones mediante INNER JOIN y el manejo de datos semiestructurados con JSONB, fue posible optimizar procesos de consulta, automatizar reportes y detectar situaciones de riesgo académico dentro del entorno escolar.

La implementación de estas soluciones permitió comprender la importancia de una estructura de datos bien diseñada para la toma de decisiones, así como el valor del análisis de información dentro de instituciones educativas. Además, el proyecto reforzó competencias orientadas al análisis de datos, lógica de negocio y resolución de problemas reales mediante herramientas de bases de datos, aportando una base sólida para el desarrollo profesional en áreas como análisis de datos, inteligencia de negocio y desarrollo de software.